

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

04:50:57

the last chance to dance icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

04:50:57

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 1

Đã giải

2s - 524288KB

Cho các số nguyên dương A, X, M .

Nhiệm vụ của bạn là hãy tính tổng chuỗi số $S = A^0 + A^1 + A^2 + \dots + A^{X-1}$ theo modulo M .

Input:

Dữ liệu chứa ba số nguyên A, X và M ($1 \leq A, M \leq 10^9, 1 \leq X \leq 10^{12}$).

Output:

In ra một số nguyên là kết quả tìm được.

Test ví dụ:

Input

Output

3 4 9 4

8 10 9 1

Giải thích test 1: Ta có $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 = 40$, chia cho 9 được phần dư bằng 4.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Input	Output
3 4 9	4
8 10 9	1

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

04:50:15

the last chance to dance icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

04:50:15

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 2

Đã giải

2s - 524288KB

Cho hàm $F(x)$ được định nghĩa như sau:

$F(0) = 1$

$F(k) = F(k/2) + F(k/3)$ với $k > 0$, trong đó kết quả $k/2, k/3$ được làm tròn xuống thành số nguyên.

Hãy tính $F(N)$?

Input

Dữ liệu đầu vào chứa một số nguyên N duy nhất ($0 \leq N \leq 10^{18}$).

Output

In ra một số nguyên là giá trị của $F(N)$.

Test ví dụ:

Input

Output

2 3

0 1

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test 1:

Ta có $F(2) = F(2/2) + F(2/3) = F(1) + F(0)$

Mà $F(1) = F(0) + F(0) = 2$, do đó $F(2) = 3$.

Input	Output
2	3
0	1
200	93

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

🕒

04:49:29

🗨️

the last chance to dance

icpc2026.team004

🔍

Hỏi giám khảo

🛠️

Hỗ trợ

🔌

Nộp bài sớm

🚪

Đăng xuất

Còn lại

04:49:29

BÀI 1

●

BÀI 2

●

BÀI 3

●

BÀI 4

●

BÀI 5

●

BÀI 6

●

BÀI 7

●

BÀI 8

●

BÀI 9

●

BÀI 10

●

BÀI 3

Đã giải

2s - 524288KB

Cho số nguyên dương N . Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng bộ ba $A \leq B \leq C$ sao cho $A \cdot B \cdot C \leq N$?

Hai bộ ba có hoán vị khác nhau được tính là hai đáp án.

Input:

Input chứa một số nguyên N duy nhất ($1 \leq N \leq 10^{12}$).

Output:

In ra số lượng bộ ba thỏa mãn tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
4	5
10	16

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Copy

Nộp bài

Giải thích test 1: có 4 bộ thỏa mãn là (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4) và (1, 2, 2).

Input	Output
4	5
10	16

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

🕒

04:49:01

🗺️

the last chance to dance

icpc2026.team004

🔍

Hỏi giám khảo

🛠️

Hỗ trợ

🔌

Nộp bài sớm

🚪

Đăng xuất

Còn lại

04:49:01

BÀI 1

●

BÀI 2

●

BÀI 3

●

BÀI 4

●

BÀI 5

●

BÀI 6

●

BÀI 7

●

BÀI 8

●

BÀI 9

●

BÀI 10

●

BÀI 4

Đã giải

2s - 524288KB

Có N công nhân được giao cho N nhiệm vụ khác nhau, điểm kĩ năng của công nhân i cho nhiệm vụ j là $S[i][j]$. Ngoài ra, giám đốc cũng có thêm B loại điểm thưởng. Thông tin mỗi loại điểm thưởng có dạng: nếu như team làm được $P[x]$ điểm cho $K[x]$ nhiệm vụ đầu tiên, họ sẽ được thưởng thêm $A[x]$ điểm.

Nhiệm vụ của bạn là hãy sắp xếp các nhiệm vụ cho N công nhân sao cho tổng số điểm họ đạt được là cao nhất?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng công nhân N và số loại điểm thưởng B ($1 \leq N, B \leq 20$).

Tiếp theo là B dòng, mỗi dòng gồm 3 số nguyên $K[x], P[x], A[x]$ cho biết thông tin về loại điểm thưởng thứ x .

Cuối cùng là một ma trận $S[][]$ kích thước $N \times N$, cho biết thông tin kĩ năng của công nhân thứ i khi làm nhiệm vụ j .

3 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số nguyên ($1 \leq A[i], B[i], C[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra điểm thưởng lớn nhất tìm được.

Test ví dụ:

📁

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

👤

📄

Giải thích test 1: Công nhân 1 làm task 1, công nhân 2 làm task 3, công nhân 3 làm task 2. Số điểm họ nhận được là $5 + 4 + 2 = 11$. Ngoài ra, 2 task đầu tiên họ được $5+2 = 7$ điểm, vừa đủ chỉ tiêu để nhận được 7 điểm thưởng. Tổng số điểm là $11+7 = 18$.

Giải thích test 2: Công nhân 1 làm task 3, công nhân 2 làm task 2, công nhân 3 làm task 1. Số điểm nhận được là $7 + 2 + 6 = 15$. Ngoài ra, sau task đầu tiên, họ được thưởng 2 điểm (điểm thưởng loại 1), có $6+2+2 = 10$ điểm. Sau 2 task, họ nhận thêm 3 điểm nữa (điểm thưởng loại 2).

Input	Output
3 1 2 7 7 5 1 7 2 2 4 4 2 1	18
3 2 1 6 2 2 9 3 5 1 7 2 2 4 6 2 1	20

Còn lại

04:48:23

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5Đã giải

2s - 524288KB

Cho N xâu $S_1, S_2, \dots, S_N$. Với hai xâu X và Y , tiền tố chung của chúng được định bằng độ dài k lớn nhất sao cho: $X[i] = Y[i]$ với mọi i trong phạm vi $1 \leq i \leq k$.

Với mỗi xâu thứ i , bạn hãy tính giá trị $\max LCP(S_i, S_j)$ với mọi j khác i .

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 500000$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu S_i . Tổng độ dài của tất cả các xâu không vượt quá 500000 kí tự.

Output:

In ra N dòng. Dòng thứ i là kết quả của xâu thứ i .

Test ví dụ:

Input	Output
3	2
abc	2
abb	1
aac	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Còn lại

04:48:16

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5Đã giải

2s - 524288KB

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu S_i . Tổng độ dài của tất cả các xâu không vượt quá 500000 kí tự.

Output:

In ra N dòng. Dòng thứ i là kết quả của xâu thứ i .

Test ví dụ:

Input	Output
3	2
abc	2
abb	1
aac	
4	3
abcdabc	3
abc	2
ab	1
aa	

Giải thích test 1: $LCP(S_1, S_2) = 2, LCP(S_1, S_3) = 1, LCP(S_2, S_3) = 1$.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Input	Output
3	2
abc	2
abb	1
aac	
4	3
abcdabc	3
abc	2
ab	1
aa	

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

04:47:46

the last chance to dance [icpc2026.team004](#)

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

04:47:46

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 6 Đã giải

2s - 52428KB

Cho một dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Phép **Swap Bit** được định nghĩa như sau: chọn một số nguyên và hoán vị hai bit bất kỳ trong biểu diễn nhị phân của nó. Chẳng hạn ta có thể biến đổi 3 (...0011) thành 6 (...0110) hay 12 (...1100).

Một dãy con $a_L, a_{L+1}, \dots, a_R$ (với $1 \leq L \leq R \leq n$) được gọi là **đẹp** nếu có thể áp dụng phép Swap bit (có thể sử dụng nhiều lần) cho các phần tử bất kì của nó để thu được một dãy mới $a'_L, a'_{L+1}, \dots, a'_R$ sao cho phép toán XOR bitwise của tất cả các phần tử trong dãy mới bằng 0, hay $a'_L \oplus a'_{L+1} \oplus \dots \oplus a'_R = 0$.

Yêu cầu:

Tính số lượng cặp chỉ số (L, R) sao cho dãy con $a_L, a_{L+1}, \dots, a_R$ là một dãy số đẹp.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử dãy số n ($1 \leq n \leq 300000$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$).

Output:

In ra một số nguyên duy nhất là số lượng cặp (L, R) thỏa mãn yêu cầu.

Test ví dụ:

Input	Output
3 6 7 14	2
4 1 2 1 16	4

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test 1:

$L = 2, R = 3$, ta có thể biến đổi $a_2 = 7 \rightarrow 11, a_3 = 14 \rightarrow 11$ và $11 \oplus 11 = 0$.

$L = 1, R = 3$, ta có thể biến đổi $a_1 = 6 \rightarrow 3, a_2 = 7 \rightarrow 13, a_3 = 14$ giữ nguyên và $3 \oplus 13 \oplus 14 = 0$.

Input	Output
3 6 7 14	2
4 1 2 1 16	4

Problem Link: [Problem - 1058E - Codeforces](#)

Còn lại

04:46:47

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 7

Làm sai

2s - 52428KB

Cho đồ thị có hướng với N đỉnh và M cạnh. Đồ thị đảm bảo rằng có thể di chuyển từ đỉnh 1 tới đỉnh N .

Ban đầu tất cả các cạnh đều không có trọng số. Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn K cạnh rồi đổi trọng số bằng 1, sao cho đường đi ngắn từ $1 \rightarrow N$ là lớn nhất có thể.

Input:

Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên N, M và K ($2 \leq N \leq 30, 1 \leq K \leq M \leq 100$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v (u khác v) mô tả một cạnh có hướng từ $u \rightarrow v$. Lưu ý, đồ thị có thể chứa đa cạnh.

Output:

In ra giá trị khoảng cách lớn nhất tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3 3 1 1 2 2 3 1 3	1

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test 1: đổi trọng số cho cạnh 1 và 3, đường đi từ $1 \rightarrow 3$ có độ dài bằng 1.

Giải thích test 3: đổi trọng số cho cạnh 1, 2, 4, đường đi từ $1 \rightarrow 4$ có độ dài bằng 2. Đây đã là kết quả lớn nhất, không có cách nào làm cho đường đi $1 \rightarrow 4$ có độ dài bằng 3 được.

Input	Output
3 3 2 1 2 2 3 1 3	1
2 2 1 1 2 1 2	0
4 4 3 1 2 1 3 3 2 2 4	2

Còn lại

04:46:12

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 8Đã giải

2s - 524288KB

Cho đồ thị vô hướng có N đỉnh và M cạnh. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 tới đỉnh N?

Đáp án có thể rất lớn, hãy in ra đáp án theo modulo $10^9 + 7$.

Input:

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và M ($2 \leq N, M \leq 200000$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v phân biệt mô tả đường đi hai chiều giữa đỉnh u và đỉnh v.

Output:

In ra một số nguyên là số cách di chuyển ngắn nhất tìm được. Nếu như không thể di chuyển từ đỉnh 1 tới đỉnh N, hãy in ra 0.

Test ví dụ:

Input	Output
4 5	2
1 2	
2 4	
2 3	
1 3	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test 1: Có 2 cách di chuyển là $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ và $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, đều có độ dài bằng 2.

Input	Output
4 5 1 2 2 4 2 3 1 3 3 4	2
4 3 1 2 2 3 3 4	1
3 0	0

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 4

04:45:28

the last chance to dance

icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

04:45:28

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 9

Đã giải

2s - 52428KB

Cho một số nguyên L . Bạn hãy xây dựng một đồ thị vô hướng (có thể đa cạnh) thỏa mãn:

- Số lượng đỉnh $N \leq 20$, các đỉnh được đánh ID lần lượt là $1, 2, \dots, N$;
- Số lượng cạnh $M \leq 60$, mỗi cạnh được gán một độ dài trong phạm vi $[0, 10^9]$;
- Các cạnh được gán hướng theo quy tắc ID đỉnh nhỏ tới ID đỉnh lớn hơn;
- Có đúng L đường đi khác nhau từ đỉnh 1 tới đỉnh N . Độ dài các quãng đường là khác nhau, trong phạm vi $0, 1, 2, \dots, L-1$. Hai đường đi được tính là khác nhau nếu như tập cạnh đường đi là khác nhau.

Input:

Dữ liệu đầu vào chứa một số nguyên L duy nhất ($2 \leq L \leq 10^6$). Input đảm bảo có tồn tại đáp án.

Output:

Bài toán có thể có nhiều đáp án thỏa mãn. Hãy in ra một đáp án bất kì.

Dòng đầu tiên in ra 2 số nguyên N và M .

M dòng tiếp theo, mỗi dòng in ra 3 số u, v, c thể hiện cạnh $u \rightarrow v$ có trọng số bằng c .

Test ví dụ:

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++17

Tr. Mã bài

Giải thích test 1:

1→2→3→4→8 có độ dài bằng 0;

1→2→3→7→8 có độ dài bằng 1;

1→2→6→7→8 có độ dài bằng 2;

1→5→6→7→8 có độ dài bằng 3.

Input	Output
4	8 10 1 2 0 2 3 0 3 4 0 1 5 0 2 6 0 3 7 0 4 8 0 5 6 1 6 7 1 7 8 1

5	5 7 1 2 0 2 3 1 2 4 0 3 4 0 4 5 0 1 3 3 3 5 1
---	--

Problem link: [D - All Your Paths are Different Lengths](#)



Giải thích truy vấn 6: Lúc này xâu $S = (())$, xâu con $[2 \rightarrow 5]$ là $()()$, là một dãy ngoặc đúng.

Input	Output
5 6	Yes
$(())($	No
2 1 4	No
2 1 2	Yes
1 1 4	
2 1 4	

1 1 5	
2 2 5	